

结果表表头说明与阅读方法

本文档只说明各结果表的表头含义，以及应该怎么看。

1. field_samples_clean.csv

这个表是清洗后的地面调查数据表。每一行代表一个采样点。

表头	含义	怎么看
---	---	---
sample_id	样点编号	用来区分不同采样点
x	样点 X 坐标	表示样点位置
y	样点 Y 坐标	表示样点位置
Flower_num	杨花数	数值越大，表示该样点杨花数量越多
Flower_rat	杨花率	数值越大，表示该样点杨花比例越高
FHB_num	病害株数	数值越大，表示病害株数越多
FHB_rate	发病率	数值越大，表示发病比例越高
FHB_index	病害指数	数值越大，表示病害程度越重

阅读方法：

看单个采样点的地面实测情况，主要看 Flower_num、Flower_rat、FHB_num、FHB_rate、FHB_index。

空白值表示该指标没有有效数据。

2. sample_rs_features.csv

这个表是遥感特征表。每一行代表一个采样点，每一列是从影像中提取的遥感特征。

表头形式	含义	怎么看
---	---	---
sample_id	样点编号	用来和地面调查表对应

结果表表头说明与阅读方法

0418_...	4月18日影像特征	表示该样点在4月18日影像上的遥感特征
0510_...	5月10日影像特征	表示该样点在5月10日影像上的遥感特征
diff_...	两期差值	表示5月10日减去4月18日
ratio_...	两期比值	表示5月10日除以4月18日
rel_...	两期相对变化	表示两期变化幅度
mean	平均值	表示采样范围内平均水平
median	中位数	表示采样范围内中间水平
p25	第25百分位数	表示偏低水平
p75	第75百分位数	表示偏高水平
valid_count	有效像元数	数值越大，说明参与统计的有效像元越多

示例：

表头	含义
0510_r0p172_ND_B2_B3_median	5月10日、0.172 m 采样范围内，B2 和 B3 指数组合的中位数
diff_r0p172_DVI_mean	0.172 m 采样范围内，DVI 指数从4月18日到5月10日的平均变化量

阅读方法：

这个表主要用于查看每个样点对应的遥感特征值。

如果某个特征在后续结果中很重要，可以回到这个表查看各样点的具体数值。

3. all_features_targets.csv

这个表是完整数据表，包含地面调查指标和遥感特征。

表头类型	含义	怎么看
sample_id、x、y	样点编号和坐标	用来定位样点
Flower_num、Flower_rat	杨花指标	表示地面实测杨花情况

结果表表头说明与阅读方法

| FHB_num、FHB_rate、FHB_index | 病害指标 | 表示地面实测病害情况 |
| 0418_...、0510_...、diff_...、ratio_...、rel_... | 遥感特征 | 表示对应样点的影像特征 |

阅读方法：

如果想同时查看某个样点的地面实测值和遥感特征值，就看这个表。

这个表列数较多，通常用于数据追溯，不适合直接作为汇报主表。

4. correlation_summary.csv

这个表是相关性分析结果表，用来说明遥感特征和地面指标之间的关系。

表头	含义	怎么看
target	地面指标	表示正在分析哪个指标，如 Flower_rat 或 FHB_index
feature	遥感特征	表示和该地面指标进行相关分析的遥感变量
n	有效样本数	数值越大，结果越稳定
pearson_r	Pearson 相关系数	看线性相关关系，正值为正相关，负值为负相关
pearson_p	Pearson 显著性	数值越小，线性相关越显著
spearman_r	Spearman 相关系数	看整体高低趋势关系，建议优先看这一列
spearman_p	Spearman 显著性	数值越小，趋势相关越显著
abs_pearson_r	Pearson 相关系数绝对值	用于排序，数值越大表示线性关系越强
abs_spearman_r	Spearman 相关系数绝对值	用于排序，数值越大表示趋势关系越强

阅读方法：

1. 先看 target，找到关心的地面指标。
2. 再看 feature，了解哪个遥感特征与它关系最强。
3. 优先看 spearman_r，判断趋势关系强弱和方向。
4. spearman_r 为正，表示遥感特征越高，地面指标总体越高。
5. spearman_r 为负，表示遥感特征越高，地面指标总体越低。
6. 再看 spearman_p，数值越小，说明这个关系越可靠。

5. model_metrics.csv

这个表是模型效果评价表，用来说明遥感特征预测地面指标的效果。

表头	含义	怎么看
---	---	---
target	预测目标	表示模型预测的是哪个指标
model	模型名称	表示使用了哪种模型
cv	交叉验证方式	表示模型效果是如何验证的
n	有效样本数	表示参与建模的样本数量
n_features	特征数量	表示模型使用了多少个遥感特征
r2	模型解释能力	越接近 1 越好；接近 0 表示预测能力较弱；小于 0 表示效果较差
rmse	均方根误差	预测误差，越小越好
mae	平均绝对误差	平均预测偏差，越小越好
pearson_r	预测值和实测值的线性一致性	越接近 1 越好
spearman_r	预测值和实测值的趋势一致性	越接近 1 越好
features	模型使用的特征	表示模型输入了哪些遥感特征

阅读方法：

1. 先看 target，找到关心的预测指标。
2. 再看 model，比较不同模型。
3. 优先看 r2，判断模型整体预测能力。
4. 再看 rmse 和 mae，判断预测误差大小。
5. 再看 spearman_r，判断模型能否反映高低趋势。
6. 如果 r2 不高，但 spearman_r 还可以，说明模型更适合判断高低趋势，不适合精确预测数值。

6. feature_importance.csv

这个表是模型特征重要性表，用来说明模型主要依赖哪些遥感特征。

表头	含义	怎么看
----	----	-----

结果表表头说明与阅读方法

| --- | --- | --- |

| target | 预测目标 | 表示模型预测的是哪个地面指标 |

| model | 模型名称 | 表示是哪一个模型的结果 |

| feature | 遥感特征 | 表示参与模型预测的遥感变量 |

| importance | 特征重要性 | 数值越大，说明模型越依赖这个特征 |

阅读方法：

1. 先看 target，找到关心的指标。
2. 再看 model，确认是哪种模型。
3. 按 importance 从大到小看。
4. 排名前面的 feature，是模型认为更重要的遥感特征。

注意：

importance 不是相关系数。

它表示模型在综合多个特征时，对某个特征的依赖程度。

7. 推荐阅读顺序

1. field_samples_clean.csv：先了解地面实测数据。
2. correlation_summary.csv：看哪些遥感特征和地面指标关系最强。
3. model_metrics.csv：看模型预测效果好不好。
4. feature_importance.csv：看模型主要依赖哪些遥感特征。
5. all_features_targets.csv：需要追溯单个样点时再看。
6. sample_rs_features.csv：需要查看遥感特征原始值时再看。